

## 데이터셋

### 1. 전국 도서관 표준 데이터

- 보유 형식: **JSON** 파일

- 갱신 주기: 1년 단위

#### a. 원천 데이터 형식

```
{
  "fields": [
    { "id": "도서관명" },
    { "id": "시도명" },
    { "id": "시군구명" },
    { "id": "도서관유형" }
  ],
  "records": [
    {
      "도서관명": "태백교육도서관",
      "시도명": "강원특별자치도",
      "시군구명": "태백시",
      "도서관유형": "공공도서관",
      "휴관일": "월+국가지정 공휴일",
      "평일운영시작시각": "08:00",
      "평일운영종료시각": "23:00",
      "토요일운영시작시각": "08:00",
      "토요일운영종료시각": "23:00",
      "공휴일운영시작시각": "00:00",
      "공휴일운영종료시각": "00:00",
      "열람좌석수": "223",
      "자료수(도서)": "86312",
      "자료수(연속간행물)": "22",
      "자료수(비도서)": "2905",
      "대출가능권수": "5",
      "대출가능일수": "14",
      "소재지도로명주소": "강원특별자치도 태백시 태백로 1126",
      "운영기관명": "강원특별자치도교육청",
      "도서관전화번호": "033-553-1237",
      "부지면적": "2568",
      "건물면적": "1068",
      "홈페이지주소": "https://lib.gwe.go.kr/tbllib",
      "위도": "37.157875",
      "경도": "128.989346",
      "데이터기준일자": "2026-05-18",
      "제공기관코드": "7801000",
      "제공기관명": "강원특별자치도교육청"
    }
  ]
}
```

**b. 원천 필드 목록**

도서관명  
시도명  
시군구명  
도서관유형  
휴관일  
평일운영시작시각  
평일운영종료시각  
토요일운영시작시각  
토요일운영종료시각  
공휴일운영시작시각  
공휴일운영종료시각  
열람좌석수  
자료수(도서)  
자료수(연속간행물)  
자료수(비도서)  
대출가능권수  
대출가능일수  
소재지도로명주소  
운영기관명  
도서관전화번호  
부지면적  
건물면적  
홈페이지주소  
위도  
경도  
데이터기준일자  
제공기관코드  
제공기관명

**c. 결측/특수값 후보**

빈 문자열:

- 홈페이지주소
- 운영기관명
- 부지면적
- 건물면적
- 도서관전화번호 등에서 발생 가능

"00:00":

- 운영하지 않거나 정보가 없는 시간을 표현하는 값으로 보임
- 특히 공휴일 운영시간에서 자주 등장

"0":

- 실제 수량이 0이거나, 조사/제공되지 않은 값일 수 있음
- 대출가능권수, 대출가능일수, 자료수, 면적 등에서 주의 필요

"휴관중":

- 휴관일 필드에 들어올 수 있음

복합 휴관 규칙:

- "월+국가지정 공휴일"
- "첫째 주 월+셋째 주 월+국가지정공휴일"
- "일요일을 제외한 법정공휴일"
- 단순 요일 파싱만으로 처리하기 어려움

## 2. 도서관 정보나루 API

- 보유 형식: API 호출(JSON 응답)
- 갱신 주기:
  - 인기대출도서: 주 단위 조회 예정
  - 도서 검색/상세/소장도서관: 사용자 검색 또는 상세 조회 시 호출

### 2-1. 도서검색

#### a. 요청 형식

[http://data4library.kr/api/srchBooks?authKey=\[발급받은키\]&keyword=\[검색어\]&pageNo=1&pageSize=10&format=json](http://data4library.kr/api/srchBooks?authKey=[발급받은키]&keyword=[검색어]&pageNo=1&pageSize=10&format=json)

#### b. 요청 파라미터 목록

**authKey**

- 인증키
- 필수
- 문자열

**title**

- 도서명
- 선택
- 문자열

**author**

- 저자명
- 선택
- 문자열

**isbn13**

- 13자리 ISBN
- 선택
- 숫자

**keyword**

- 키워드
- 선택
- 문자열
- 다중 선택 가능
- 세미콜론(;)으로 구분

**publisher**

- 출판사
- 선택
- 문자열

#### **sort**

- 정렬필드
- 선택
- 문자열
- title, author, pub, pubYear, isbn, loan 중 택 1
- 기본값: loan

#### **order**

- 정렬순서
- 선택
- 문자열
- asc, desc 중 택 1
- 기본값: desc

#### **exactMatch**

- 일치검색여부
- 선택
- 문자열
- true, false 중 택 1

#### **pageNo**

- 페이지번호
- 선택
- 숫자

#### **pageSize**

- 페이지크기
- 선택
- 숫자

#### **format**

- 응답유형
- 선택
- 문자열
- xml 또는 json

#### **c. 원천 필드 목록**

numFound

docs

doc

bookname

authors

publisher

publication\_year

isbn13  
addition\_symbol  
vol  
class\_no  
class\_nm  
bookImageUrl  
bookDtUrl  
loan\_count

d. 주의사항

도서명(title), 저자명(author), ISBN(isbn13), 키워드(keyword), 출판사(publisher)가 모두 없으면 전체 대출데이터 기준으로 조회됨.

검색 조건을 2개 이상 입력하면 AND 검색으로 처리됨.

keyword는 세미콜론(;)으로 다중 조회 가능.

sort가 없으면 대출건수 순으로 정렬됨.

order가 없으면 내림차순으로 정렬됨.

exactMatch가 없으면 일치검색이 아닌 응답결과를 제공함.  
단, keyword를 입력하면 일치검색 결과만 제공됨.

pageNo가 없으면 첫 번째 페이지를 출력함.

pageSize가 없으면 페이지당 20개 결과를 제공함.

format이 없으면 XML로 제공됨.

## 2-2. 인기대출도서 조회

a. 요청 형식

[http://data4library.kr/api/loanItemSrch?authKey=\[발급받은키\]&startDt=2026-06-01&endDt=2026-06-07&region=21&pageNo=1&pageSize=10&format=json](http://data4library.kr/api/loanItemSrch?authKey=[발급받은키]&startDt=2026-06-01&endDt=2026-06-07&region=21&pageNo=1&pageSize=10&format=json)

b. 요청 파라미터 목록

authKey

- 인증키
- 필수
- 문자열

startDt

- 검색시작일자
- 선택
- yyyy-mm-dd

endDt

- 검색종료일자
- 선택
- yyyy-mm-dd

#### **gender**

- 성별
- 선택
- 숫자 코드
- 다중 선택 가능

#### **from\_age**

- 시작연령
- 선택
- 숫자

#### **to\_age**

- 종료연령
- 선택
- 숫자

#### **age**

- 연령
- 선택
- 숫자 코드
- 다중 선택 가능

#### **region**

- 지역
- 선택
- 숫자 코드
- 다중 선택 가능

#### **dtl\_region**

- 세부지역
- 선택
- 숫자 코드
- 다중 선택 가능

#### **book\_dvsn**

- 도서구분
- 선택
- 문자열
- **big**: 큰글씨도서
- **oversea**: 국외도서

#### **addCode**

- ISBN 부가기호
- 선택

- 숫자 코드
- 다중 선택 가능

#### **kdc**

- 대주제
- 선택
- 숫자 코드
- 다중 선택 가능

#### **dtl\_kdc**

- 세부주제
- 선택
- 숫자 코드
- 다중 선택 가능

#### **pageNo**

- 페이지번호
- 선택
- 숫자

#### **pageSize**

- 페이지크기
- 선택
- 숫자

#### **format**

- 응답유형
- 선택
- 문자열
- xml 또는 json

#### **c. 원천 필드 목록**

resultNum

numFound

docs

doc

no

ranking

bookname

authors

publisher

publication\_year

isbn13

addition\_symbol

vol

class\_no

class\_nm

bookImageUrl

bookDtlUrl  
loan\_count

d. 주의사항

선택조건이 없으면 성별, 연령, 지역, ISBN 부가기호, KDC 주제분류 전체 대출데이터를 기준으로 조회됨.

startDt만 있으면 endDt는 조회일 하루 전 날짜로 자동 설정됨.

endDt만 있으면 startDt는 2014-01-01로 자동 설정됨.

연령 조건은 from\_age/to\_age 또는 age 중 하나로 설정.

region이 없으면 모든 지역 대상.

dtl\_region을 입력할 경우 region은 다중선택 불가.

dtl\_kdc를 입력할 경우 kdc는 다중선택 불가.

다중선택 가능 항목은 세미콜론(;)으로 구분.

pageNo가 없으면 첫 번째 페이지 출력.

pageSize가 없으면 페이지당 200개 도서 목록 제공.

format이 없으면 XML로 제공됨.

인기대출도서는 최대 5,000건 제공.

## 2-3. 도서상세조회

a. 요청 형식

[http://data4library.kr/api/srchDtlList?authKey=\[발급받은키\]&isbn13=\[ISBN\]&loaninfoYN=Y&displayInfo=age&format=json](http://data4library.kr/api/srchDtlList?authKey=[발급받은키]&isbn13=[ISBN]&loaninfoYN=Y&displayInfo=age&format=json)

b. 요청 파라미터 목록

authKey

- 인증키
- 필수
- 문자열

isbn13

- 13자리 ISBN
- 필수
- 숫자

loaninfoYN

- 대출상세정보 제공 여부

- 선택
- 문자열
- Y: 제공
- N: 미제공
- 기본값: N

#### displayInfo

- 대출정보 조회대상
- 선택
- 문자열
- gender: 성별
- age: 연령별
- region: 지역별

#### format

- 응답유형
- 선택
- 문자열
- xml 또는 json

#### c. 원천 필드 목록

detail

book

no

bookname

authors

publisher

publication\_date

publication\_year

isbn

isbn13

addition\_symbol

vol

class\_no

class\_nm

description

bookImageUrl

loanInfo

Total

ranking

name

loanCnt

regionResult

region

ageResult

age

genderResult

gender

d. 주의사항

isbn13은 10자리 또는 13자리 ISBN 혼용 가능.

isbn13만 입력하면 도서명, 저자명, 출판사, 출판년, 권, KDC 주제분류, 책소개, 책표지 URL 정보만 제공됨.

loaninfoYN이 없으면 N으로 처리됨.

displayInfo는 loaninfoYN=Y인 경우에만 제공됨.

displayInfo가 없으면 성별/연령별/지역별 대출정보를 모두 제공함.

대출정보는 최근 90일 기준으로 제공됨.

대출정보는 각 조건별 상위 1,000위까지 제공됨.

format이 없으면 XML로 제공됨.

## 2-4. 다독자를 위한 추천도서 조회

a. 요청 형식

[http://data4library.kr/api/recommandList?authKey=\[발급받은키\]&type=reader&isbn13=\[ISBN\]&format=json](http://data4library.kr/api/recommandList?authKey=[발급받은키]&type=reader&isbn13=[ISBN]&format=json)

b. 요청 파라미터 목록

**authKey**

- 인증키
- 필수
- 문자열

**isbn13**

- 10자리 또는 13자리 ISBN
- 필수
- 숫자

**type**

- 추천유형
- 필수
- 문자열
- reader: 다독자를 위한 추천도서

**format**

- 응답유형
- 선택
- 문자열
- xml 또는 json

c. 원천 필드 목록

resultNum  
docs  
book  
no  
bookname  
authors  
publisher  
publication\_year  
isbn13  
addition\_symbol  
vol  
class\_no  
class\_nm  
bookImageUrl

d. 주의사항

isbn13은 10자리 또는 13자리 ISBN 혼용 가능.

isbn13은 세미콜론(;)으로 구분하여 최대 5개까지 조회 가능.

5개 이상 입력하면 순차적으로 앞의 5개 ISBN만 대상으로 조회함.

추천도서는 최대 200건까지 제공됨.

format이 없으면 XML로 제공됨.

2-5. 도서 소장 도서관 조회

a. 요청 형식

[http://data4library.kr/api/libSrchByBook?authKey=\[발급받은키\]&isbn=\[ISBN\]&region=21&pageNo=1&pageSize=10&format=json](http://data4library.kr/api/libSrchByBook?authKey=[발급받은키]&isbn=[ISBN]&region=21&pageNo=1&pageSize=10&format=json)

b. 요청 파라미터 목록

authKey

- 인증키
- 필수
- 문자열

isbn

- 13자리 ISBN
- 필수
- 숫자

region

- 지역
- 필수
- 숫자 코드

**dtl\_region**

- 세부지역
- 선택
- 숫자 코드

**pageNo**

- 페이지 번호
- 선택
- 숫자

**pageSize**

- 페이지 크기
- 선택
- 숫자

**format**

- 응답유형
- 선택
- 문자열
- xml 또는 json

**c. 원천 필드 목록**

**pageNo**

**pageSize**

**numFound**

**resultNum**

**libs**

**lib**

**libCode**

**libName**

**address**

**tel**

**fax**

**latitude**

**longitude**

**homepage**

**closed**

**operatingTime**

**d. 주의사항**

**isbn**은 13자리 **ISBN** 사용.

**region**은 필수값.

부산 지역만 조회할 경우 **region=21** 사용.

부산진구 등 세부지역까지 제한하려면 **dtl\_region** 사용.

format이 없으면 XML로 제공됨.

### 3. 프로그램 강좌 데이터

- 보유 형식: JSON 파일
- 갱신 주기: 한 달 단위

#### a. 데이터 형식

```
{  
  "sido": "부산광역시",  
  "sigungu": "부산진구",  
  "library_name": "부산진구어린이청소년도서관",  
  "program_title": "책 소풍 가는 날",  
  "program_type": "독서/글쓰기",  
  "target": ["성인"],  
  
  "application_required": true,  
  "application_start_date": "2026-06-01",  
  "application_end_date": "2026-06-09",  
  "application_status": "신청가능",  
  
  "operation_start_date": "2026-06-10",  
  "operation_end_date": "2026-06-24",  
  "operation_status": "예정",  
  
  "source_board": "독서문화행사",  
  "source_url": "https://...",  
  "post_date": "2026-06-11",  
  "collected_at": "2026-06-22"  
}
```

#### b. 필드 목록

sido  
sigungu  
library\_name  
program\_title  
program\_type  
target  
application\_required  
application\_start\_date  
application\_end\_date  
application\_status  
operation\_start\_date  
operation\_end\_date  
operation\_status  
source\_board  
source\_url  
post\_date

collected\_at

c. 비고

application\_status : 신청가능, 신청마감, 신청없음, null

operation\_status : 예정, 진행중, 종료, null

4. 도서관 외관 사진 데이터

- 보유 형식: JSON 파일

- 갱신 주기: 갱신 예정 없음

a. 데이터 형식

```
{  
  "library_name": "반여도서관",  
  "sigungu": "해운대구",  
  "image_url": "http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/30/3081430_image2_1.JPG",  
  "image_url_2": "http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/25/3081425_image2_1.JPG",  
  "license_type": "제3유형"  
}
```

b. 필드 목록

library\_name

sigungu

image\_url

image\_url\_2

license\_type

5. 도서관 시설 데이터

- 보유 형식: JSON 파일

- 갱신 주기: 미정

a. 데이터 형식

```
{  
  "library_name": "반여도서관",  
  "sigungu": "해운대구",  
  
  "has_reading_room": true,  
  "has_children_room": true,  
  "has_digital_room": true,  
  "has_parking": true,  
  "has_cafe": false,  
  "has_wifi": true,  
  "has_nursing_room": false,  
  
  "has_accessible_facility": true,  
  "has_elevator": true,  
  "has_lounge": true,  
  "has_outdoor_space": false  
}
```

b. 필드 목록

library\_name  
sigungu  
has\_reading\_room  
has\_children\_room  
has\_digital\_room  
has\_parking  
has\_cafe  
has\_wifi  
has\_nursing\_room  
has\_accessible\_facility  
has\_elevator  
has\_lounge  
has\_outdoor\_space

c. 비고

has\_reading\_room: 열람실  
has\_children\_room: 어린이 자료실 혹은 체험실  
has\_digital\_room: pc석, 노트북석  
has\_parking: 주차장  
has\_cafe: 건물  
has\_wifi: 무료 와이파이  
has\_nursing\_room: 수유실  
has\_accessible\_facility: 장애인 편의시설  
has\_elevator: 엘리베이터  
has\_lounge: 휴게실  
has\_outdoor\_space: 야외공간

6. 공휴일 데이터

- 보유 형식: API 호출(JSON 응답)
- 갱신 주기: 1년 단위

6-1. 공휴일 정보 조회

a. 요청 형식

[http://apis.data.go.kr/B090041/openapi/service/SpcdeInfoService/getRestDeInfo?solYear=2026&solMonth=06&ServiceKey=\[발급받은키\]&\\_type=json&numOfRows=20](http://apis.data.go.kr/B090041/openapi/service/SpcdeInfoService/getRestDeInfo?solYear=2026&solMonth=06&ServiceKey=[발급받은키]&_type=json&numOfRows=20)

b. 요청 파라미터 목록

solYear

- 연
- 필수
- 숫자 4자리
- 예시: 2026

#### solMonth

- 월
- 선택
- 숫자 2자리
- 예시: 06
- 특정 월의 공휴일을 조회할 때 사용

#### ServiceKey

- 서비스키
- 필수
- 문자열
- 공공데이터포털에서 발급받은 인증키

#### \_type

- 응답유형
- 선택
- 문자열
- json 입력 시 JSON 응답 제공
- 기본값: XML

#### numOfRows

- 한 페이지 결과 수
- 선택
- 숫자
- 기본값: 10
- 한 달의 결과를 한 번에 확인하려면 20 이상으로 설정 예정

#### c. 원천 필드 목록

response

header

resultCode

resultMsg

body

items

item

locdate

seq

dateKind

isHoliday

dateName

numOfRows

pageNo

totalCount

d. 응답 데이터 형식 예시

```
{
  "response": {
    "header": {
      "resultCode": "00",
      "resultMsg": "NORMAL SERVICE."
    },
    "body": {
      "items": {
        "item": [
          {
            "dateKind": "01",
            "dateName": "현충일",
            "isHoliday": "Y",
            "locdate": 20260606,
            "seq": 1
          }
        ]
      },
      "numOfRows": 20,
      "pageNo": 1,
      "totalCount": 1
    }
  }
}
```

e. 필드 설명

resultCode

- 결과코드
- "00"이면 정상 조회

resultMsg

- 결과메시지
- 예시: NORMAL SERVICE.

locdate

- 날짜
- yyyymmdd 형식
- 예시: 20260606

seq

- 순번
- 같은 날짜에 여러 특일 정보가 있을 경우 구분용으로 사용

dateKind

- 특일 종류
- 01: 국경일
- 02: 기념일
- 03: 24절기
- 04: 잡절

isHoliday

- 공공기관 휴일 여부
- Y: 공휴일
- N: 공휴일 아님

dateName

- 특일 명칭
- 예시: 삼일절, 어린이날, 현충일, 광복절, 개천절, 한글날, 성탄절 등

numOfRows

- 페이지당 항목 수

pageNo

- 페이지 번호

totalCount

- 전체 항목 수

f. 주의사항

공휴일 판단에는 `getRestDeInfo` 사용 예정.

`getRestDeInfo`는 월별 공휴일 정보를 제공한다.

`_type=json`을 명시하지 않으면 기본 응답은 XML로 제공된다.

`solMonth`는 선택값이지만, 월 단위로 조회하는 구조이므로 실제 수집 시에는 1월부터 12월까지 반복 호출하는 방식이 적절하다.

`numOfRows` 기본값은 10이므로 한 달의 모든 결과를 안정적으로 받기 위해 20 이상으로 지정하는 것이 안전하다.

`isHoliday`가 Y인 항목만 도서관 공휴일 휴관 여부 판단에 사용한다.

`locdate`는 `yyyymmdd` 숫자 형태로 오므로 DB 저장 시 `DateField`로 변환할 필요가 있다.

도서관 표준 데이터의 휴관일 필드에 “국가지정 공휴일”, “법정공휴일”, “공휴일” 등이 포함된 경우, 이 공휴일 데이터와 매칭하여 실제 휴관일을 계산한다.

제헌절은 공휴일 정보 조회(`getRestDeInfo`)에서는 제공되지 않는다. 국경일 정보 조회(`getHoliDeInfo`)에는 포함될 수 있으나 `isHoliday=N`으로 출력된다.

임시공휴일처럼 갑작스럽게 지정되는 데이터는 발생 시 최대 1일 이내 업데이트될 수 있다.

대체공휴일은 대통령령이 공식 시행된 이후 업데이트된다.